VOXEL
SCHOOL
CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTES DIGITALES

TRABAJO FINAL DE MÁSTER

2025 / 2026

MEMORIA ENTREGA FINAL DE MÁSTER

IZARO GONDRA ALVAREZ

MODELADO Y TEXTURIZADO DE ENVIRONMENTS Y PROPS PARA VIDEOJUEGOS AAA

CURSO 2025 / 2026

ÍNDICE

ÍNDICE **3**

INTRODUCCIÓN/PRESENTACIÓN **4**

PROYECTOS **5-15**

PROYECTO 1 5-6

PROYECTO 2 7-8

PROYECTO 3 9-11

LABORATORIO DE PRÁCTICA PROFESIONAL 12-15

PRESENCIA ONLINE **16-18**

ANEXOS **19**

INTRODUCCIÓN/PRESENTACIÓN

Después de cursar el Grado en Bellas Artes en Arte Digital y Animación en Digipen institute of Technology, donde aprendí tanto sobre arte 2D como 3D para animación y videojuegos, y tuve la posibilidad de participar en numerosos proyectos de estos tipos, decidí cursar el Máster en Modelado y Texturizado de Props y Environments, para Videojuegos AAA, con el objetivo de profundizar más en el área que más interés despertó en mí mientras estudiaba mi grado.

Mi principal objetivo para hacer este máster, ha sido ampliar mis conocimientos, y especializarme más en este ámbito y a su vez familiarizarme mejor con el flujo de trabajo profesional utilizado en esta industria. Perfeccionando cosas como el modelado en Low y High Poly, la creación de materiales y texturas, la optimización y la integración en Unreal como motor gráfico. Por lo que con esta entrega de trabajo final, pretendo que quede reflejado el trabajo realizado durante los últimos meses durante las clases y laboratorio de prácticas.

PROYECTOS

PROYECTO 1. DIORAMA (MAUSOLEUM)

Asignaturas implicadas: Técnicas Avanzadas: Diseño de Environments & Props

EJERCICIO: DIORAMA

El proyecto comenzó con la creación de una serie de módulos base en Maya, diseñados para construir de forma eficiente la estructura del mausoleo y facilitar su reutilización dentro del environment.

Una vez definidos estos modelos principales, los llevé a ZBrush, donde desarrollé sus versiones High Poly con el objetivo de añadir detalles y enriquecer las superficies, aportando un mayor nivel de realismo al conjunto.

Tras completar el esculpido, llevé los modelos a Maya para realizar el proceso de retopología y la generación de las UVs. Posteriormente, exporté algunas de las piezas a Marmoset Toolbag, donde realicé los bakes de los distintos mapas necesarios para transferir el detalle del modelo High Poly a los modelos optimizados.

Después utilicé Los mapas generados en Marmoset Toolbag para texturizar los diferentes elementos del mausoleo en Substance Painter, creando materiales acordes con la estética buscada y exportando posteriormente las texturas finales para su integración en el motor gráfico.

Finalmente, importé todos los assets a Unreal Engine, donde configuré los materiales de los módulos y se ensamble la escena. Para completar la ambientación, incorporé vegetación y modelé varias tumbas adicionales con el objetivo de enriquecer el entorno. La fase final consistió en ajustar la iluminación para reforzar la atmósfera del escenario y realizar los renders

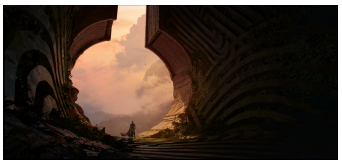
Render Final 01 "Mausoleum", 27/02/2026.

Render Final 02 "Mausoleum", 27/02/2026.

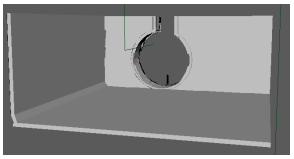
PROYECTO 2. ENVIRONMENT (CAVE)

Modelado y Texturizado Avanzado de Environment I, Motor Gráfico.

EJERCICIO: ENVIRONMENT

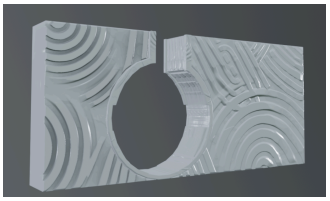


El desarrollo de este environment comenzó con la creación de un blocking inicial en Unreal Engine, cuyo objetivo fue definir la composición general de la escena, ajustar las proporciones de los elementos y establecer las cámaras para asegurar un encuadre adecuado desde las primeras fases del proyecto.

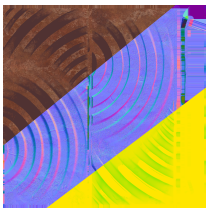


Una vez validada esta primera aproximación, exporté el blocking a Maya, donde se realicé una versión con mayor nivel de detalle para preparar correctamente los modelos antes de la fase de esculpido.

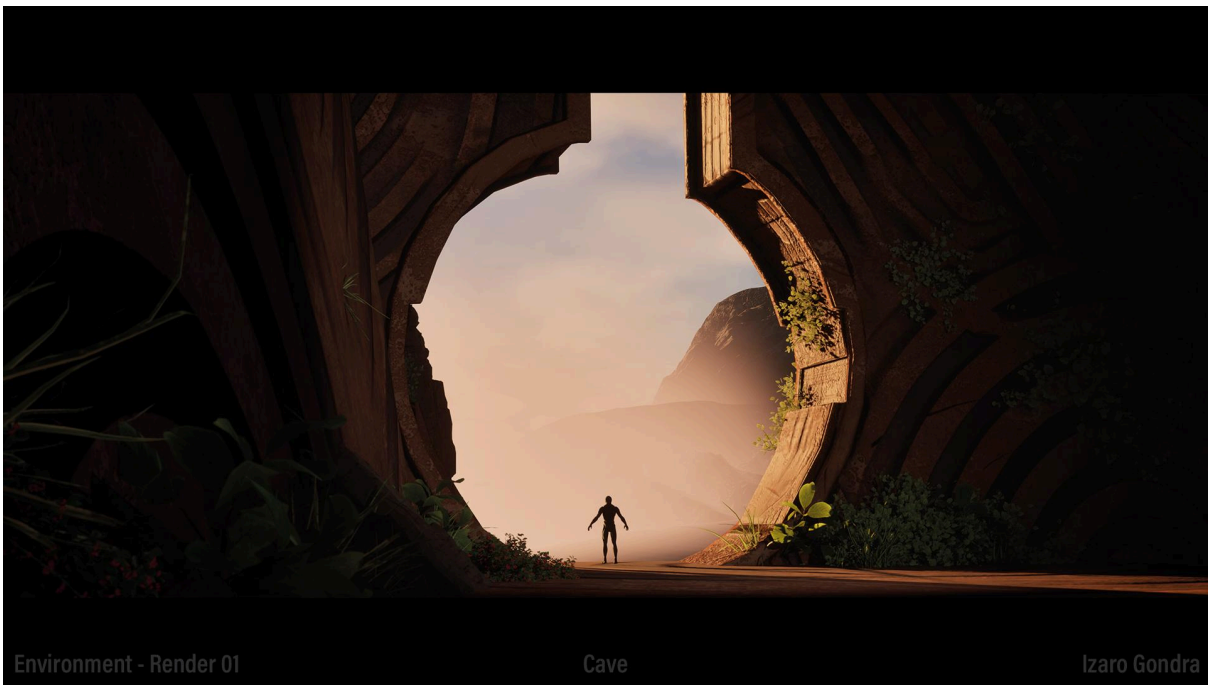
Posteriormente, llevé los elementos a ZBrush, donde trabajé principalmente los volúmenes de la piedra de las paredes. Para ello, se utilicé alphas personalizados, que cree específicamente para este proyecto, con el fin de obtener formas orgánicas y superficies redondeadas que me ayudaran a conseguir un resultado similar al concept.



Tras finalizar el esculpido de alta resolución, exporté los modelos nuevamente a Maya para realizar la retopología y generar las versiones low poly optimizadas para Unreal Engine. Después, importé los modelos en Marmoset Toolbag, donde realicé el proceso de bake de los mapas necesarios, que posteriormente utilicé en Substance Painter para la creación y aplicación de las texturas.



Finalmente, integré todos los assets terminados de nuevo en Unreal Engine, sustituyendo el blocking inicial por las piezas definitivas. En esta última fase llevé a cabo la iluminación de la escena y la incorporación de vegetación y otros elementos ambientales, logrando una composición final deseada.



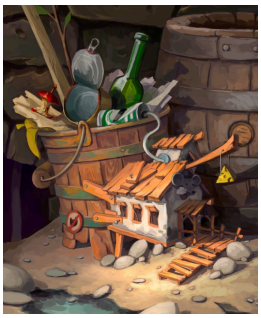
Render Final 01 "Cave", 26/02/2026.

Render Final 02 "Cave", 26/02/2026.

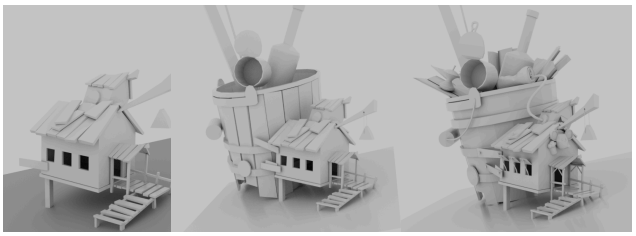
PROYECTO 3. PROP (MOUSE TAVERN)

Asignaturas implicadas: Modelado y Texturizado Avanzado de Props I, Modelado y Texturizado Avanzado de Props II.

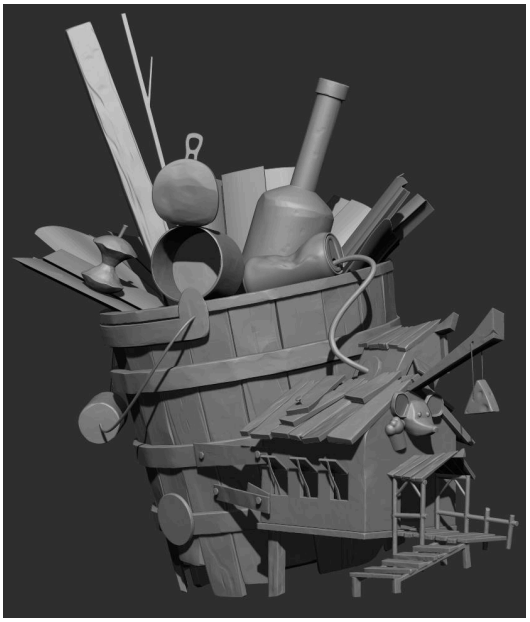
EJERCICIO: PROP

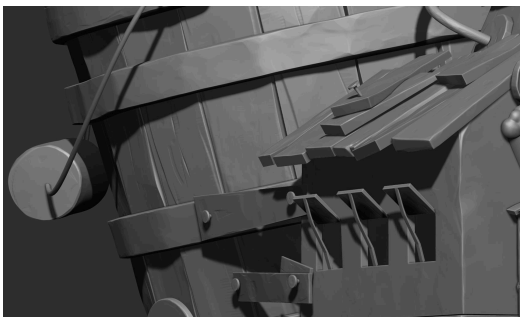


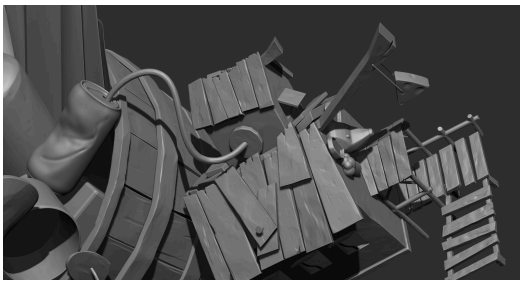
Para la realización de este Prop, el proceso comenzó con un blocking en Maya, utilizando la imagen de referencia como plano de fondo y ajustando la cámara para reproducir la perspectiva original y garantizar que las proporciones generales coincidieran con el concept que escogí como referencia . Esta fase permitió establecer las proporciones generales y la posición de cada una de las piezas para garantizar una base sólida antes de empezar el High Poly del modelo.



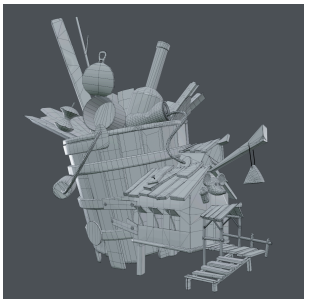
Posteriormente, el modelo lo exporté a ZBrush, donde trabajé el High Poly pieza a pieza. Durante esta etapa añadí los detalles y formas necesarios y refine las formas hasta conseguir un acabado estilizado fiel a la referencia original, cuidando especialmente las siluetas.

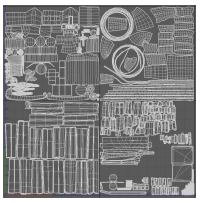




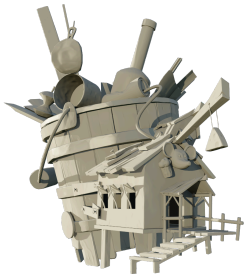


Finalizado el esculpido, el High Poly importé este a Maya para realizar la retopología. Con algunos elementos fue posible reutilizar parte de la geometría creada durante el blocking ya que no habían cambiado mucho sus formas generales, aunque la mayoría habían sufrido modificaciones significativas durante el proceso de esculpido, por lo que fue necesario reconstruir la topología manualmente utilizando la herramienta Quad Draw.

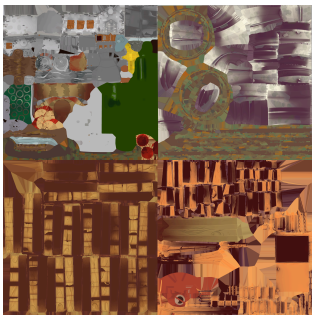




Una vez completada la malla de baja resolución, procedí a hacer de las UVs. Aunque técnicamente no presentó una gran complejidad, esta fase requirió una inversión considerable de tiempo para optimizar correctamente la distribución aprovechando al máximo el espacio disponible.



Una vez el modelo estaba listo, realice el bake en Marmoset Toolbag, verificando que la transferencia de información entre el High Poly y el Low Poly fuera correcta. Después de varios ajustes y pruebas, obtuve un resultado satisfactorio y guarde los mapas generados para continuar el proceso de texturizado en Substance 3D Painter.



En cuanto al texturizado, opté por un enfoque hand-painted, pintado manualmente todas las texturas para conseguir un acabado más artístico y mantenerlo l o más fiel posible al estilo de la imagen de referencia. Aunque este proceso resultó laborioso, permitió controlar con precisión los colores, sombras y detalles característicos del diseño original.

Finalmente, una vez completadas las texturas y alcanzado el resultado deseado, lleve estas a Marmoset Toolbag para realizar las pruebas finales, donde se ajusté la presentación del modelo y generé los renders definitivos del Prop.

Orthographic Views "Mouse Tavern", 25/02/2026.

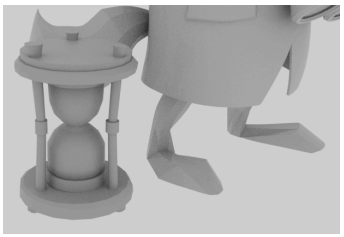
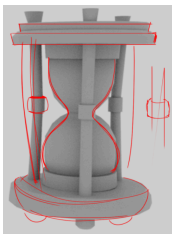
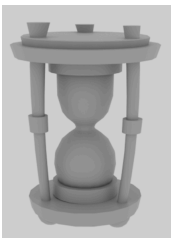
Beauty Shot "Mouse Tavern", 25/02/2026.

LABORATORIO DE PRÁCTICA PROFESIONAL

Parte Individual

Durante los meses de Laboratorio de Práctica en el estudio Arscade, para el proyecto Dive, proyecto con un estilo estilizado y una narrativa inspirada en los submarinistas de la Segunda Guerra mundial, he tenido la oportunidad de trabajar realizando un Prop desde el blocking inicial hasta los renders finales.

El Prop que me fue asignado fue un reloj de arena. El objetivo principal de los primeros días consistió en hacer un blocking con unas proporciones adecuadas al estilo general y concept. Después de unos cuantos intentos y aplicar el feedback terminé el blocking en Maya y me puse a trabajar en el High Poly en Zbrush.

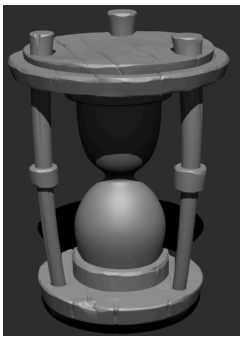
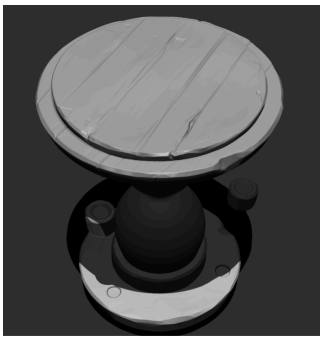




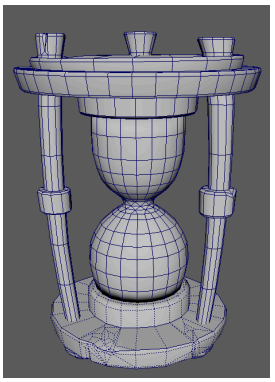
En la fase del High Poly, fui aplicando el feedback según lo iba recibiendo. Trabaje las inserciones, ya que eran muy planas, rompí los edges para que no se vieran tan perfectos, deforme ligeramente partes de la pieza...

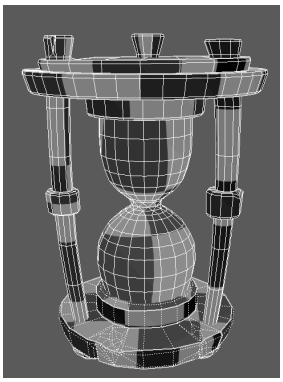
Con la parte de arena me costó llegar a un punto en el que no se viera ni demasiado detallado ni muy simple.

En cuanto a los materiales, mi primera interpretación, basándome en el concept, fue que el reloj estaba compuesto por 3 materiales: metal, cristal y arena, y por eso realice el High Poly basándome en eso y comencé a hacer la retopología de la pieza en Maya.

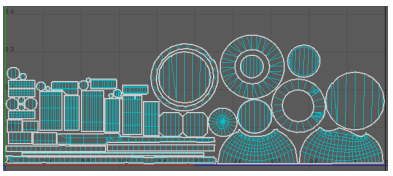
En una review, otro de los tutores al ver el Prop me dijo que se suponía que el modelo debía tener partes de madera, por lo que retrocedí a Zbrush y realice las correcciones solicitadas, tratando que la madera se viera estilizada y añadí golpes, arañazos y abolladuras para darle más interés.





Una vez solucione este error, lleve el reloj de vuelta a Maya y retome la retopología. Recibí feedback de gran utilidad para reducir los polígonos y lo fui aplicando hasta conseguir el okay. Entonces, me puse a realizar las UVs en un texel density de 20248x2048 con la intención de añadir otros objetos a este más adelante.



Para comprobar que todo estuviera correcto, realice un bake del High Poly sobre el Low Poly en Marmoset Toolbag y cuando ya no vi errores y me dieron el okey, exporté los archivos del bake para insertarlos en Substance Painter.

El primer material que trabajé, fue la madera, ya que es algo que he hecho otras veces y con lo que me siento cómoda.

Quería conseguir el estilo estilizado y handpainted de las referencias.

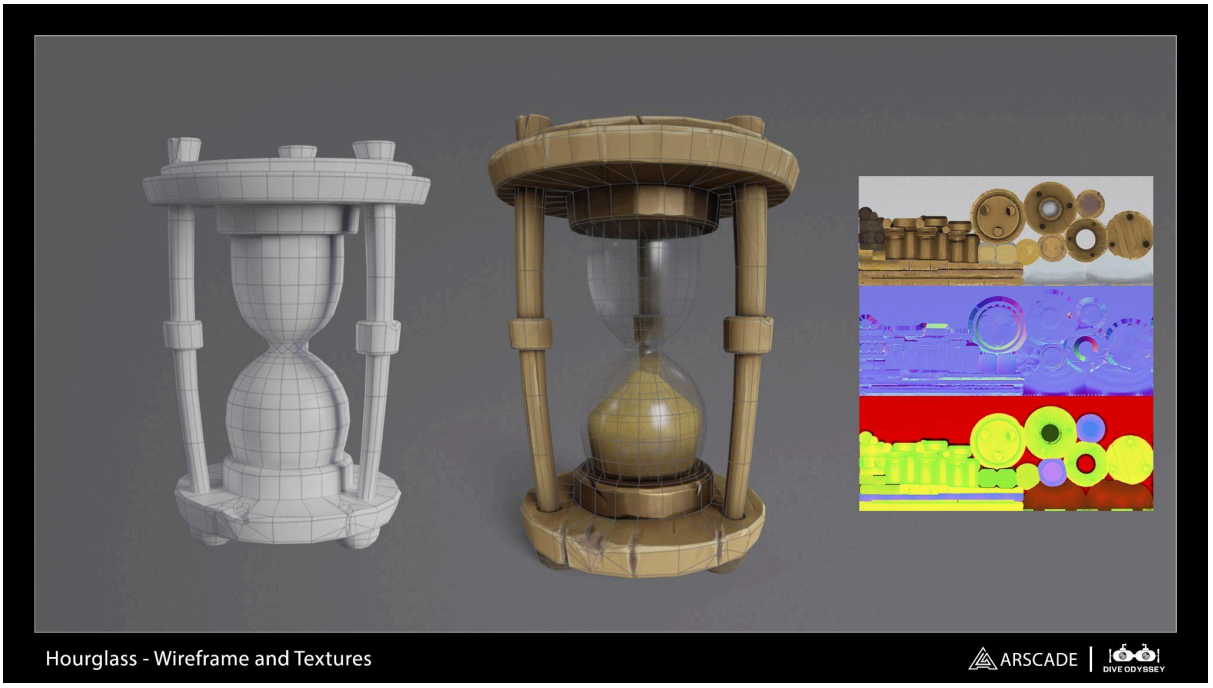
Una vez hecho eso, trabaje el resto de materiales: metal, cristal y arena.

Apliqué el feedback según lo fui recibiendo y exporté las texturas para probarlas en Marmoset y asegurarme de que todo estaba en orden.

Una vez en Marmoset Toolbag, me costó bastante encontrar un punto que nos gustara para el cristal e hice varias pruebas.

Al final conseguimos el resultado que se quería y realice los renders finales:

Render "Hourglass", 09/06/2026.



Wireframe and Textures "Hourglass", 09/06/2026.

Render Views "Hourglass", 09/06/2026.

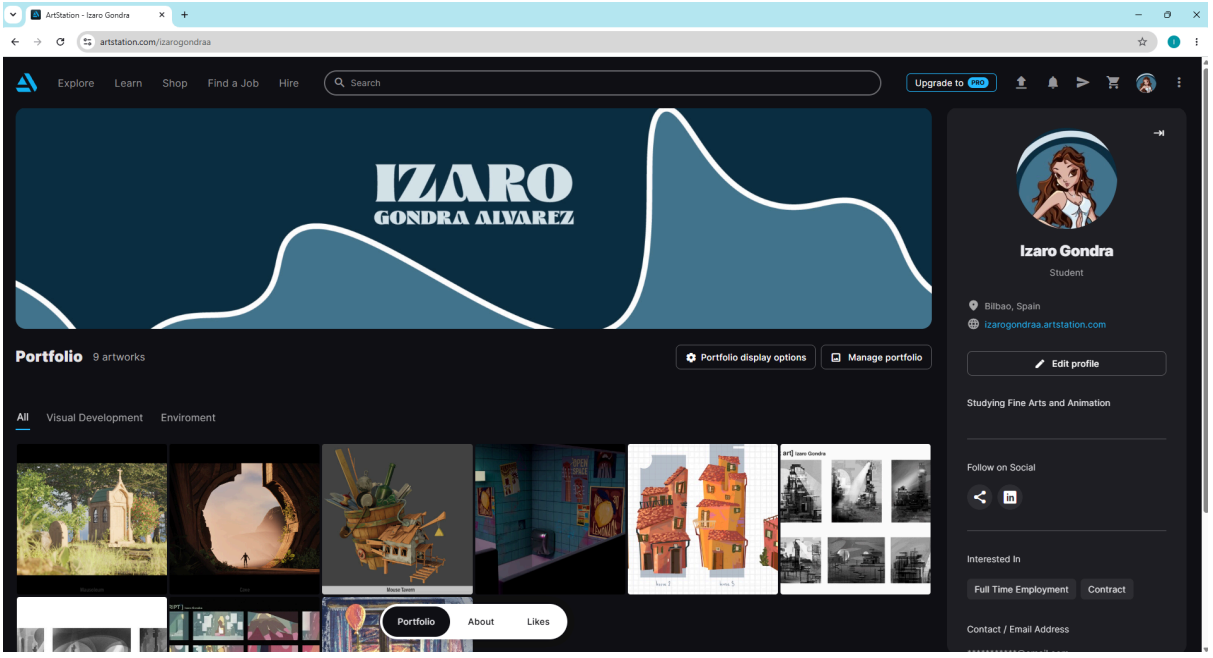
Valoraría mi experiencia en el laboratorio de prácticas como mayoritariamente positiva. Me ha dado la oportunidad de conocer la metodología de trabajo en un estudio y ver como funciona todo desde dentro. Ahora bien, creo que al ser online y con un volumen tan grande de estudiantes, muchas veces recibir feedback podría tomar tiempo y de esta manera ralentizar la producción. También, creo que podría ser de utilidad, que si los concepts de los props van a ser hechos con inteligencia artificial se pusieran con unas flechas los materiales que tienen y otras especificaciones a tener en cuenta.

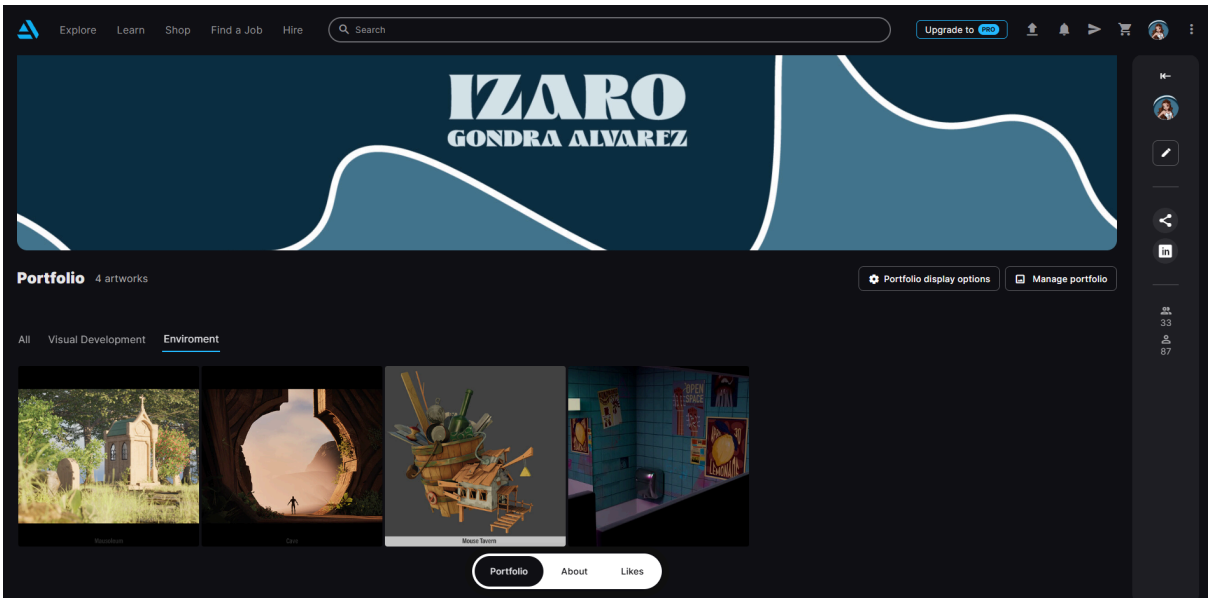
Parte Grupal

N/A

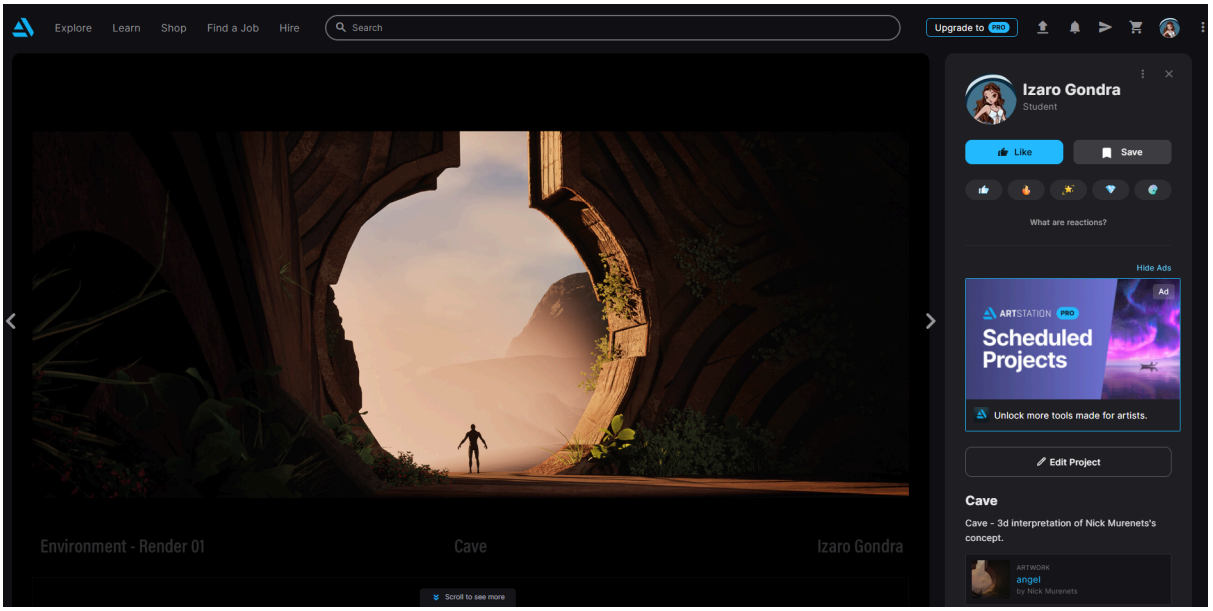
PRESENCIA ONLINE

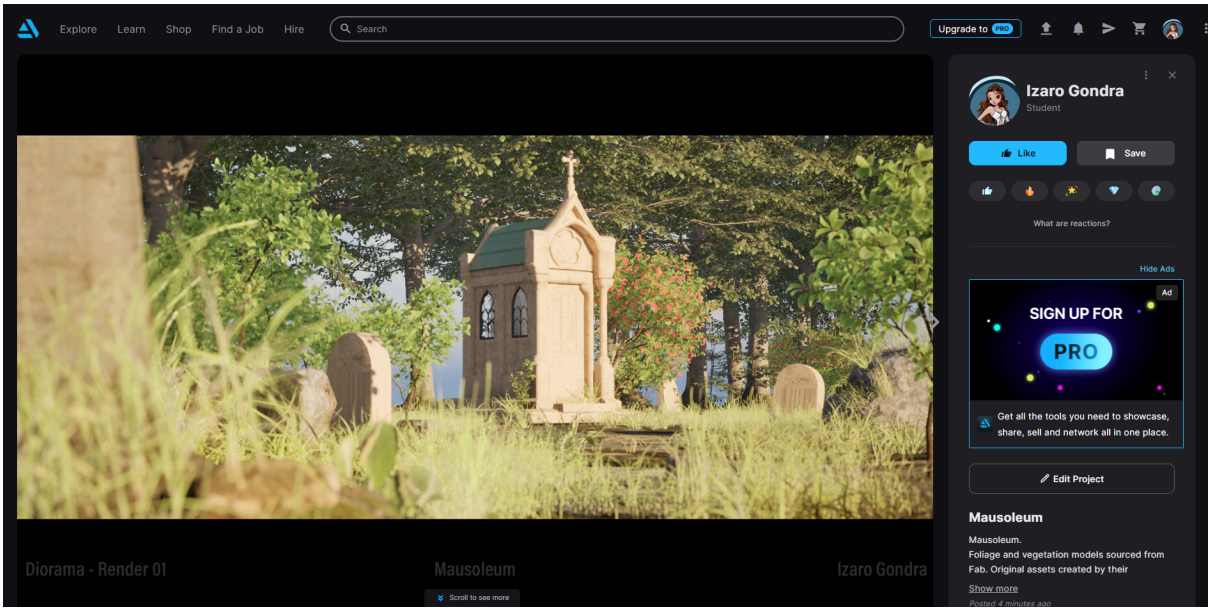
Capturas de interfaz del portfolio:





Explore
Learn
Shop
Find a Job
Hire
Search
Upgrade to PRO
Izaro Gondra
Student
Like
Save
What are reactions?
From the ArtStation Marketplace
Hide Ads
Party
3D Party. PSD fully editable text effect. Layer style PSD mockup template.
by Mr. Arthur
USD $3.00
Edit Project
Mouse Tavern
Mouse Tavern - 3d interpretation of Alina Efremova's concept.
Prop - Beauty Shoot - 1
Mouse Tavern
Izaro Gondra
Scroll to see more


Explore
Learn
Shop
Find a Job
Hire
Search
Upgrade to PRO
Izaro Gondra
Student
Like
Save
What are reactions?
Hide Ads
ARTSTATION PRO
Scheduled Projects
Unlock more tools made for artists.
Edit Project
Cave
Cave - 3d interpretation of Nick Murenets's concept.
ARTWORK
angel
by Nick Murenets
Environment - Render 01
Cave
Izaro Gondra
Scroll to see more



Enlace al portfolio: https://www.artstation.com/izarogondraa

ANEXOS

Madrid a 24 de Septiembre de 2026

IZARO GONDRA ALVAREZ
[NOMBRE DEL MÁSTER CURSADO]

Firma Alumno